

ÉPREUVE DE CULTURE SCIENTIFIQUE

CHIMIE

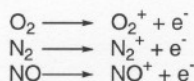
EXERCICE 1 : HISTOIRES D'ÉLÉMENTS

1.1 L'OXYGÈNE O₂

L'oxygène peut-être obtenu par distillation de l'air liquide. À plus petite échelle, il peut être produit en décomposant du chlorate de potassium KClO₃ à 400-500°C :



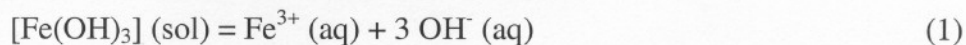
- Écrire la structure électronique des atomes Potassium K (Z = 19) et Chlore Cl (Z = 17).
- Quelles sont les espèces chimiques présentes à l'état liquide dans les corps purs KCl, HCl, et CCl₄ ? Préciser la nature de l'interaction prédominante entre les unités individuelles dans cet état.
- Représenter le diagramme d'énergie des orbitales moléculaires de l'oxygène, O₂, construit à partir des orbitales atomiques des deux atomes d'oxygène liés. On précisera :
 - le nom et la nature (liante, non-liante, anti-liante) des orbitales,
 - la répartition des électrons dans les orbitales atomiques et moléculaires,
 - l'ordre de liaison dans la molécule d'oxygène O₂.
- Quels changements d'ordre de liaison – et donc de distance interatomique – accompagnent-ils les processus d'ionisation suivants ?



1.2 LE FER

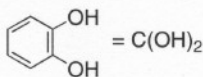
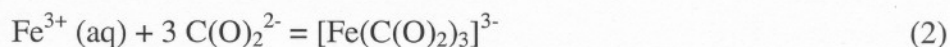
Le fer est l'un des métaux les plus abondants sur Terre. C'est un nutriment essentiel pour les êtres vivants.

1.2.1 Le trihydroxyde de fer Fe(OH)₃, très peu soluble dans l'eau, se dissocie selon la réaction (1) :



où (sol) et (aq) précisent respectivement l'état solide et l'état solvaté par des molécules d'eau. Le produit de solubilité de Fe(OH)₃ a pour valeur : $K_1 = 10^{-37}$. Écrire l'expression du produit de solubilité en fonction des activités, puis en fonction des concentrations, des espèces chimiques présentes à l'équilibre. Quelle condition doit-elle être remplie pour que la seconde expression soit utilisable ?

1.2.2 Le catéchol (symbolisé par C(OH)₂) forme avec les ions Fe³⁺ un complexe octaédrique selon la réaction (2) de constante d'équilibre associée $K = 5 \cdot 10^{43}$:



a) Donner la structure géométrique du complexe $[\text{Fe}(\text{C}(\text{O})_2)_3]^{3-}$. Cette espèce est-elle chirale ? Justifier.

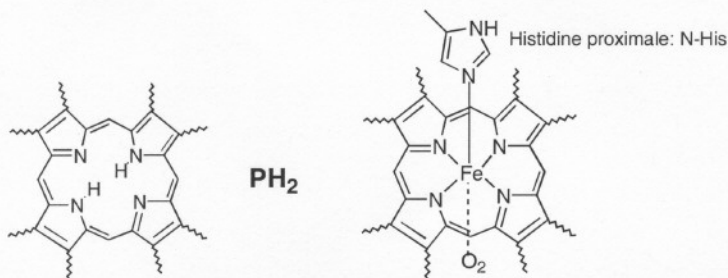
b) Représenter le diagramme des espèces prédominantes du catéchol en fonction du pH en solution aqueuse. On donne $\text{pK}_{\text{a}1} = 9,5$, $\text{pK}_{\text{a}2} = 10,8$.

c) Indiquer qualitativement quelle sera l'influence de la complexation des ions ferrique sur les propriétés acides du catéchol.

1.3 L'INTERACTION FER-OXYGÈNE EN MILIEU BIOLOGIQUE

Dans les hémoprotéines comme la myoglobine ou l'hémoglobine, un atome de fer est lié à une porphyrine qui joue le rôle de ligand chélate.

1.3.1 Dans un complexe Fe(II)-porphyrine (notée PFe), les quatre atomes d'azote jouent des rôles équivalents. Proposer une brève explication. On donne la structure d'une porphyrine (PH_2).



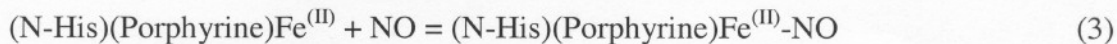
1.3.2 La myoglobine agit comme transporteur d'oxygène dans les muscles. Dans la forme oxymyoglobine, l'atome de fer est lié, en plus des quatre atomes d'azote de la porphyrine, à deux ligands axiaux supplémentaires, l'histidine et l'oxygène, O_2 (voir ci-dessus).

a) Sachant que le numéro atomique du fer est $Z = 26$, représenter les électrons de valence du fer en utilisant le formalisme des cases quantiques.

b) Représenter de la même façon les électrons de valence du Fe^{2+} .

c) Combien y-a-t-il d'électrons dans la couche de valence du fer(II) de l'oxymyoglobine ? Justifier.

1.3.3 Comme l'oxygène, le monoxyde d'azote NO est un ligand potentiel du fer dans la myoglobine. Des études de complexation ont permis de déterminer les enthalpies libres standard $\Delta_3 G^\circ = -59 \text{ kJ mol}^{-1}$ et $\Delta_4 G^\circ = -33 \text{ kJ mol}^{-1}$ des réactions (3) et (4) à $\text{pH} = 7$.



a) Calculer les valeurs des constantes d'équilibre des réactions (3) et (4) à 298 K. On donne la constante des gaz parfaits R égale à $8,32 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

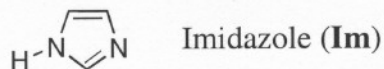
b) Commenter les affinités de NO et O_2 pour le fer(II) dans la myoglobine.

ÉPREUVE DE CULTURE SCIENTIFIQUE

CHIMIE

EXERCICE 2 : ÉTUDE DES PROPRIÉTÉS ACIDO-BASIQUES DE L'IMIDAZOLE

2.1 L'imidazole possède des propriétés le classant parmi les molécules aromatiques.



Montrer que cette observation est en accord avec sa structure électronique.

2.2 L'imidazole réagit en solution aqueuse selon :



de constantes d'équilibre K_{a1} et K_{a2} respectivement égales à $10^{-0,5}$ et à $10^{-7,0}$ à 298 K. Représenter ImH_2^{2+} et ImH^+ . Discuter des valeurs de K_{a1} et de K_{a2} .

2.3 L'étude de la variation de la constante d'équilibre K_{a2} en fonction de la température permet de déterminer l'enthalpie standard de la réaction (2) : $\Delta_2 H^0(298 \text{ K}) = 38,2 \text{ kJ.mol}^{-1}$. Que devient le pH à 37°C d'une solution tampon d'imidazole 0,1 mol L⁻¹ de pH = 7 à 298 K?

2.4 On cherche à déterminer les constantes cinétiques k_2 et k_{-2} respectivement associées aux réactions $\text{ImH}^+ \rightarrow \text{Im} + \text{H}^+$ et $\text{Im} + \text{H}^+ \rightarrow \text{ImH}^+$, supposées élémentaires. Dans cette question, on assimile activités et concentrations.

2.4.1 Une solution ne contenant initialement que du chlorhydrate d'imidazolium $\text{ImH}^+, \text{Cl}^-$ évolue vers l'équilibre selon la réaction (2) à la température T' . Exprimer la vitesse de disparition de l'imidazole en fonction des constantes $k_2(T')$ et $k_{-2}(T')$ et des concentrations $[\text{ImH}^+]$, $[\text{Im}]$ et $[\text{H}^+]$.

2.4.2 En déduire la condition d'équilibre à la température T' . On notera $[\text{ImH}^+]_{\infty}^{T'}$, $[\text{Im}]_{\infty}^{T'}$ et $[\text{H}^+]_{\infty}^{T'}$ les concentrations à l'équilibre à la température T' .

2.4.3 L'équilibre réalisé à la température T' , on augmente instantanément la température qui devient égale à T . Exprimer la nouvelle loi de vitesse de retour vers l'équilibre en fonction des constantes $k_2(T)$ et $k_{-2}(T)$ et des concentrations $[\text{ImH}^+]$, $[\text{Im}]$ et $[\text{H}^+]$. Dans le calcul, on introduira x défini comme $[\text{ImH}^+] = x + [\text{ImH}^+]_{\infty}^{T'}$ et on négligera les termes du second ordre en x (faible perturbation). En déduire l'expression du temps caractéristique τ de relaxation du système à T .

2.4.4 On trouve expérimentalement que $\tau = 20 \mu\text{s}$ à pH = 5,5 à la température 298 K. En déduire les valeurs des constantes $k_2(298)$ et $k_{-2}(298)$.

2.5 En utilisant les résultats fournis aux questions 2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4, justifier l'utilisation de l'imidazole pour la réalisation de tampons d'intérêt biologique aux pH neutres.

ÉPREUVE DE CULTURE SCIENTIFIQUE

CHIMIE

EXERCICE 3 (CONSEILLÉ POUR LES CANDIDATS DE LA DISCIPLINE SECONDAIRE)

3.1 CHIMIE INORGANIQUE

3.1.1 Le dioxyde de soufre (SO_2) est l'un des principaux polluants atmosphériques responsables des pluies acides, ainsi dénommées en raison de leur pH inférieur à 5,6.

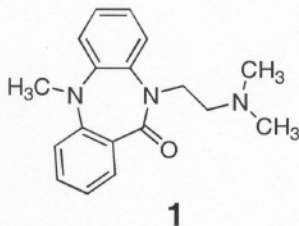
- Écrire une structure de Lewis de la molécule SO_2 . Quelle est sa géométrie ?
- Quelle réaction chimique est-elle responsable de l'action acide de SO_2 ?
- Quelle(s) explication(s) pouvez vous proposer pour expliquer l'acidité importante des pluies contenant du dioxyde de soufre ?

3.1.2 À proximité des volcans, on trouve parfois des lacs saturés en hydrogène sulfureux H_2S .

- Les eaux de ces lacs sont-elles plutôt acides ou basiques ? Justifier.
- Dans cet environnement, l'abondance des cations calcium, Ca^{2+} , et cadmium, Cd^{2+} , est voisine. Cependant, on observe que la concentration d'un des deux ions est beaucoup plus grande que celle de l'autre lors de l'analyse de l'eau de ces lacs. Identifier le cation majoritairement présent en solution et proposer une explication pour rendre compte de cette observation.
- L'eau d'un lac saturé en H_2S peut-elle être considérée comme plutôt réductrice ou oxydante en comparaison de l'eau pure ? Justifier.
- La dissolution d'un sel de fer dans l'eau pure produit finalement l'ion ferrique de degré d'oxydation +3. Cette dissolution réalisée dans l'eau d'un lac saturé en H_2S produit des espèces à un degré d'oxydation différent. Quelle(s) espèce(s) peu(ven)t-elle(s) être produite(s) ? Justifier.

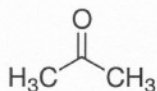
3.2 CHIMIE ORGANIQUE

3.2.1 La dibenzépine **1** est utilisée comme antidépresseur en médecine.

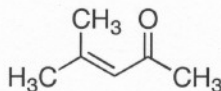


- Compléter la structure de Lewis de **1** en représentant les doublets non liants.
- Dans le cadre de l'hybridation d'orbitales atomiques pour construire les orbitales moléculaires de **1**, identifier la nature des orbitales hybridées contenant les doublets non liants.
- Écrire deux autres formes mésomères de **1**.

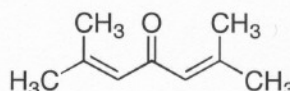
3.2.2 Lorsqu'on met de la 2-propanone (acétone) **2** en milieu basique, on observe la formation des produits **3** et **4**.



2



3

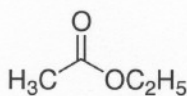


4

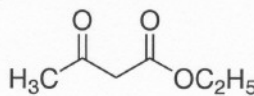
a) Proposer un mécanisme rendant compte de la formation de **3**.

b) Comment peut-on expliquer la formation de **4** ?

3.2.3 En présence d'éthanolate de sodium ($\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$) dans l'éthanol, l'acétate d'éthyle **5** fournit **6**.



5



6

a) Proposer un mécanisme rendant compte de la formation de **6**.

b) Les pK_a de **5** et de **6** dans l'eau à 25°C sont respectivement égaux à 25 et à 9. Écrire les réactions acido-basiques correspondantes et proposer une explication rendant compte de la grande différence entre ces pK_a .

LEXIQUE

Déduire – deduce – schlussfolgern – dedurre – deducir

Degré d'oxydation – oxydation state – Oxydationsstufe – stato di ossidazione – grado de oxidación

Négliger – neglect – vernachlässigen

Perturbation – perturbation – Störung- perturbatie.

Remplissage des couches électroniques – occupation of the electronic layers - Besetzung der Elektronenschalen – riempimento dei livelli elettronici – ocupación de las capas electrónicas

Solubilité – solubility – Löslichkeit – solubilità – solubilidad

Solution aqueuse – aqueous solution – wässrige Lösung – soluzione acquosa – disolución acuosa

Solution tampon - buffer solution- Pufferlösung